

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач Рилова Н. В.

Кременчук 2025

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: Класичні критерії прийняття рішень

Мета: вивчити класичні критерії прийняття рішень та їх застосування у практичних задачах управління.

Завдання на лабораторну роботу:

Маємо матрицю рішень розміром $m \times n$, результатами якої є або прибуток, або збитки. Здійснити вибір оптимального варіанта рішення за допомогою критеріїв: мінімаксного, Байєса–Лапласа, Севіджа, якщо відомо, що розподіл імовірностей p_j появи зовнішніх станів F_j , $j = 1, \dots, n$ підпорядковується значенням, що вказані в таблиці додатка Б за варіантами.

Варіанти матриці рішень знаходяться у додатку В.

Додаток Б:

$p_1 = p_2 = 0,01$, $p_3 = p_4 = 0,05$, $p_5 = 0,35$, $p_6 = 0,25$, $p_7 = 0,1$, $p_8 = 0,18$, $C = 0,3$, $v = 0,8$, $\varepsilon_{\text{доп}} = 1$

Додаток В:

$$\|e_{ij}\| = \begin{vmatrix} 5,2 & 3,8 & 6,11 & 4,12 & 5,81 & 6,3 & 3,55 & 6,9 \\ 6,5 & 7,3 & 9,5 & 6,91 & 6,54 & 7,3 & 8,2 & 8,84 \\ 2,8 & 2,3 & 1,34 & 4,42 & 3,11 & 2,91 & 4,7 & 2,0 \\ 10,5 & 8,47 & 7,62 & 10,82 & 7,0 & 7,63 & 9,73 & 8,54 \\ 5,0 & 7,97 & 6,42 & 6,53 & 5,17 & 6,42 & 7,59 & 6,4 \\ 2,95 & 4,75 & 3,85 & 3,93 & 4,0 & 3,39 & 3,51 & 4,82 \\ 0,5 & 2,67 & 0,43 & 2,21 & 0,74 & 1,61 & 1,8 & 2,6 \\ 6,6 & 9,56 & 9,3 & 6,86 & 9,5 & 7,69 & 8,47 & 6,72 \end{vmatrix} \quad 8 \times 8$$

Варіант: 15

Код:

```
import numpy as np

# Вхідні дані

# Матриця рішень e_ij (8x8)
```

```

E = np.array([
    [5.2, 3.8, 6.11, 4.12, 5.81, 6.3, 3.55, 6.9],
    [6.5, 7.3, 9.5, 6.91, 6.54, 7.3, 8.2, 8.84],
    [2.8, 2.3, 1.34, 4.42, 3.11, 2.91, 4.7, 2.0],
    [10.5, 8.47, 7.62, 10.82, 7.0, 7.63, 9.73, 8.54],
    [5.0, 7.97, 6.42, 6.53, 5.17, 6.42, 7.59, 6.4],
    [2.95, 4.75, 3.85, 3.93, 4.0, 3.39, 3.51, 4.82],
    [0.5, 2.67, 0.43, 2.21, 0.74, 1.61, 1.8, 2.6],
    [6.6, 9.56, 9.3, 6.86, 9.5, 7.69, 8.47, 6.72]
])

# Ймовірності станів F1...F8 (з додатку Б)
p = np.array([0.01, 0.01, 0.05, 0.05, 0.35, 0.25, 0.10, 0.18])

# Мінімаксний критерій (максимізація прибутку)
# Беремо мінімальні значення по рядках
min_in_rows = np.min(E, axis=1)
# Обираємо максимум серед цих мінімумів
Z_MM = np.max(min_in_rows)
E_MM_index = np.argmax(min_in_rows) + 1 # +1, щоб варіант рахувався з 1
print(f"Мінімаксний критерій: ZMM = {Z_MM:.3f}, оптимальний варіант E{E_MM_index}")

# Критерій Байєса-Лапласа
# Обчислюємо математичне сподівання для кожного рішення
expected_values = E @ p # добуток матриці на вектор ймовірностей
Z_BL = np.max(expected_values)
E_BL_index = np.argmax(expected_values) + 1
print(f"Байєса-Лапласа: ZBL = {Z_BL:.3f}, оптимальний варіант E{E_BL_index}")

# Критерій Севіджа
# Будуємо матрицю жалю (ризик)
max_in_columns = np.max(E, axis=0)
A = max_in_columns - E # різниця від максимуму у кожному стовпці
# Для кожного рядка – максимум жалю
max_regret = np.max(A, axis=1)
Z_S = np.min(max_regret)
E_S_index = np.argmin(max_regret) + 1
print(f"Севіджа: ZS = {Z_S:.3f}, оптимальний варіант E{E_S_index}")

# Підсумок
print("\n--- Підсумкова таблиця ---")
for i in range(8):
    print(f"E{i+1}: min = {min_in_rows[i]:.2f}, E(приб) = {expected_values[i]:.2f}, max regret = {max_regret[i]:.2f}")

```

Результат:

```

Мінімаксний критерій: ZMM = 7.000, оптимальний варіант E4
Байєса-Лапласа: ZBL = 8.274, оптимальний варіант E8
Севіджа: ZS = 2.500, оптимальний варіант E4

--- Підсумкова таблиця ---
E1: min = 3.55, E(приб) = 5.81, max regret = 6.70
E2: min = 6.50, E(приб) = 7.48, max regret = 4.00
E3: min = 1.34, E(приб) = 2.98, max regret = 8.16
E4: min = 7.00, E(приб) = 7.98, max regret = 2.50
E5: min = 5.00, E(приб) = 6.10, max regret = 5.50
E6: min = 2.95, E(приб) = 3.93, max regret = 7.55
E7: min = 0.43, E(приб) = 1.47, max regret = 10.00
E8: min = 6.60, E(приб) = 8.27, max regret = 3.96

```

Рисунок 5.1 – Результат роботи коду

Висновок: на цій лабораторній роботі ми вивчили класичні критерії прийняття рішень та їх застосування у практичних задачах управління. Варіант E4 є найбільш стійким вибором з точки зору мінімізації ризиків (як за критерієм Вальда, так і за критерієм Севіджа). Варіант E8 пропонує найвищий очікуваний середній прибуток, але він не є оптимальним за критеріями, що враховують найгірші можливі сценарії або жаль.

Контрольні питання:

1. Множина варіантів рішень задається як перелік усіх можливих дій (альтернатив), які може вибрати особа, що приймає рішення.

2. Ризик за мінімаксом критерієм оцінюють як максимальний можливий програш для кожного рішення. Потім обирають те рішення, у якого цей максимальний програш мінімальний.

3. Критерії, що враховують ймовірності появи станів середовища:

- Критерій Байєса–Лапласа (очікувана вигода з урахуванням імовірностей).
- Критерій Гурвіца (компроміс між оптимізмом і песимізмом, теж може брати ймовірності).

- Інколи – критерій Годжа–Лемана.

4. Критерій Севіджа (мінімакс жалю) застосовується, коли:

- Ймовірності станів невідомі (умови невизначеності).
- Особа прагне мінімізувати можливий жаль (втрати від неправильного вибору).

Використовується матриця ризиків (жалю), що показує, наскільки гірше кожне рішення від найкращого в тому стані.